

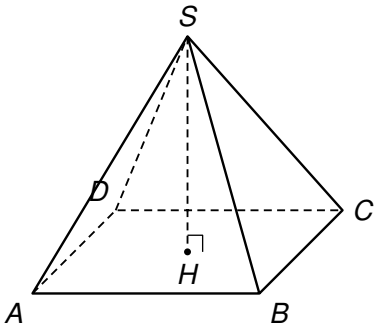
Pyramides et cônes : le vocabulaire

Cours – Notion 5 • « Tout se rejoint au **sommet** ! »

I. La pyramide

✎ Définition

Une **pyramide** est un solide dont une face, la **base**, est un polygone, et dont les autres faces, les **faces latérales**, sont des **triangles** qui ont un point commun : le **sommet** de la pyramide.



Pyramide *SABCD* à base carrée

Le point *S*	est le **sommet**.
Le carré *ABCD*	est la **base**.
Les triangles *SAB*, *SBC*, *SCD*, *SDA*	sont les **faces latérales**.
[*SA*], [*SB*], [*SC*], [*SD*]	sont les **arêtes latérales**.
[*SH*], perpendiculaire à la base	est la **hauteur**.

On nomme une pyramide par son sommet, puis les sommets de la base dans l'ordre : *SABCD*. Les arêtes cachées sont en **pointillés**.

★ Pyramides particulières ★

Pyramide régulière : sa base est un polygone régulier (triangle équilatéral, carré…) et sa hauteur passe par le **centre** de la base. Ses faces latérales sont des triangles **isocèles** superposables.

Tétraèdre : pyramide à base **triangulaire**. Ses 4 faces sont des triangles ; chacune peut servir de base.

✍ Compter

Base	Faces	Sommets	Arêtes
triangle	4	4	6
carré	5	5	8
pentagone	6	6	10
n côtés	$n+1$	$n+1$	$2n$

II. Le cône de révolution

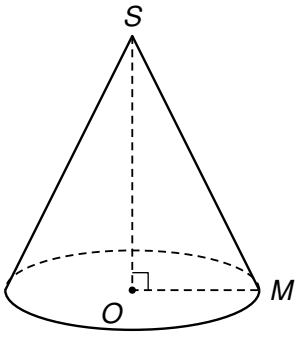
✎ Définition

Un **cône de révolution** est le solide obtenu en faisant **tourner** un triangle rectangle autour d'un des côtés de l'angle droit.

Le point *S*	est le **sommet**.
La base	est un **disque** de centre *O* et de rayon *OM*.
[*SO*], perpendiculaire à la base,	est la **hauteur**.
[*SM*], du sommet au cercle de base,	est une **génératrice**.

La surface latérale est courbe : un cône n'a ni face latérale, ni arête latérale.

Exemple : un tas de galets versé sur la plage d'Étretat ressemble à un cône.



Cône de sommet *S*

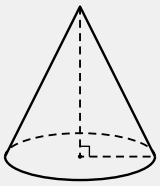
III. Représenter : perspective et patron

☞ Représenter en perspective cavalière

— Les arêtes **cachées** sont tracées en pointillés.

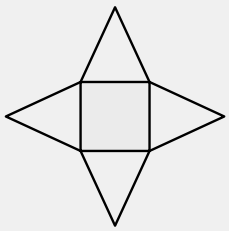
— Une base carrée est dessinée comme un **parallélogramme** : les arêtes parallèles restent parallèles.

— Pour un cône : je trace la base comme un **ovale** (sa moitié arrière en pointillés), je place le sommet à la verticale du **centre**, puis je trace les deux génératrices qui touchent les bords de l'ovale.



☞ Construire le patron d'une pyramide régulière à base carrée

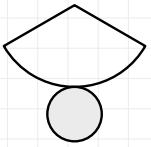
1. Je trace la **base** : un carré.
2. Sur chaque côté du carré, je construis au **compas** un triangle isocèle ; ses deux côtés égaux mesurent la longueur des **arêtes latérales**.
3. Je vérifie : deux côtés qui se recollent ont la même **longueur**.



✍ Patron d'un cône

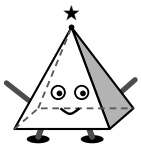
Le patron d'un cône est formé d'un **disque** (la base) et d'une **portion de disque** (la surface latérale).

Le rayon de la portion de disque est la **génératrice** du cône ; la longueur de son arc est égale au **périmètre** du cercle de base.



⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
« [*SA*] est la hauteur de *SABCD* »	[*SA*] est une arête latérale ; la hauteur est perpendiculaire à la base.	[SH]
« *SABCD* a 4 faces »	On a oublié de compter la base.	5 faces
« [*SO*] est une génératrice »	[*SO*] arrive au centre *O*, pas sur le cercle.	la hauteur
« Le patron d'un cône : un disque et un triangle »	La surface latérale est courbe : elle se déplie en portion de disque.	portion de disque



Arêtes latérales ou génératrices : tout se rejoint au sommet !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Le cours

Le patron d'une pyramide